

V0720
LABORATORIO
ABIERTO:
DISEÑO

SPRINT 0 - FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO



Aquamet

Carbajal Jimenez Laura Ixchel

Galarza Pérez Victoria Angélica

Rojo Suarez Saul Ernesto



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

SPRINT 0 – FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO

Duración: Semanas 1–2

1. Problema Validado (extraído del A3 aprobado)

Redactar el problema exactamente como fue aprobado en el A3:

Los hogares carecen de información en tiempo real sobre el nivel de agua de sus tinacos, posibles fugas o malas prácticas de mantenimiento, lo que provoca desperdicio, riesgo sanitario y desabasto inesperado.

2. Objetivo de la Solución

Desarrollar un sistema IoT gamificado que permita monitorear el nivel de agua en tinacos, detectar fugas y promover el ahorro mediante recompensas digitales y análisis de consumo.

Se busca crear un sistema de recompensas para incentivar el ahorro de agua

El cumplimiento del objetivo se medirá mediante los siguientes indicadores:

1. Precisión de datos medidos con sensores.

Se analizará la precisión de los datos medidos por los sensores. El sensor medirá con un error máximo de 0.5 litros respecto a una medición de referencia manual, en el 95% de las muestras tomadas.

2. Tiempo de respuesta entre el estímulo y la respuesta del sistema.

En este punto se medirá la cantidad de tiempo que tarda el sistema en reflejar los datos que son capturados por los sensores logrando un tiempo de respuesta menor o igual a 2 segundos.

3. Seguimiento de puntos ganados y canjeados

Se considerará resultado exitoso si los puntos se suman y restan en las condiciones programadas el 98% de las veces.

4. Exactitud de datos presentados en el resumen de consumo

Los datos mostrados en el dashboard coincidirán con los registros almacenados en base de datos con una discrepancia máxima de ± 1 unidad, en el 99% de las consultas probadas.

3. Alcance Inicial

Incluye:



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

- Monitoreo de nivel de agua con sensor
- Detección de tapa abierta
- Alertas por wifi
- Sistema de puntos y recompensas digitales
- Dashboard del consumo historico

No incluye:

- Control automatico de válvulas o bombas de agua
- Medición de la calidad de agua
- Integración de asistente de inteligente
- Facturacion o pagos
- Escalabilidad a edificios

Producto mínimo viable (MVP)

- Sensor ultrasónico que mide el nivel de agua con precisión >95%.
- Detección de posibles fugas por caída anómala del nivel.
- Envío de datos en tiempo real con latencia <3 segundos
- Dashboard con nivel actual e historial por rango de fechas
- Notificaciones push para nivel bajo, tinaco lleno y posible fuga
- Sistema de puntos: acumulación por bajo consumo y recompensas

4. Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidades específicas
Líder técnico	Saúl Ernesto Rojo Suárez	Coordina: Base de datos API Lógica de consumo KPIs
Integrador	Laura Ixchel Carbajal Jimenez	Elabora: ESP32 Sensores (nivel, tapa) Comunicación (WiFi/MQTT) Integra el hardware con el software



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Documentación	Victoria Angélica Galarza Pérez	Desarrolla: Documenta modificaciones, procesos y mejoras.
Validación/Pruebas	Laura Ixchel Carbajal Jimenez Victoria Angélica Galarza Pérez Saúl Ernesto Rojo Suárez	Victoria realizará pruebas del front end de la app, asegurándose que ningún aspecto visual se vea afectado en la navegación Laura realizará pruebas a los procesos. Debe verificar que todos los procesos como guardar datos, modificar y eliminar se realicen de forma correcta Saúl probará el funcionamiento del sensor y los datos que registra en la app

6. Supuestos Críticos

- El lugar de instalación deberá de contar con conexión wifi
- El sensor ultrasónico deberá funcionar en distintos tipos de tinaco
- La latencia de firebase será suficiente para medir en tiempo real
- Los usuarios interactuarán con la aplicación al menos una vez al día
- Los usuarios deberán de contar con un dispositivo para llevar acabo su monitoreo
- La gamificación no genere motivación a los usuarios para modificar sus hábitos y utilizar la aplicación.
- Los sensores funcionaran en el entorno donde se instale (tinaco)

7. Riesgos Tempranos

Tipo de riesgo	Descripción	Acción preventiva
Técnico	Los sensores ultrasónicos pueden presentar mediciones inexactas debido a humedad, forma del tinaco o interferencias	Realizar pruebas de calibración en diferentes condiciones y validar lecturas antes de integrar al sistema
Técnico	Problemas de conectividad WiFi que impidan el envío de datos en tiempo real	Implementar reconexión automática y pruebas en diferentes redes WiFi



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Organizacional	Distribución desigual de tareas entre los integrantes del equipo	Definir responsabilidades claras y realizar seguimiento periódico del avance
Organizacional	Falta de coordinación entre desarrollo de hardware y software	Establecer puntos de integración y pruebas conjuntas en cada prototipo
Alcance	Intentar agregar funcionalidades fuera del alcance inicial del proyecto	Mantener el alcance definido y priorizar únicamente las funcionalidades esenciales
Alcance	Retrasos en la construcción del prototipo físico	Establecer fechas límite y desarrollar prototipos incrementales

8. Recursos Disponibles

Software:

- Arduino IDE (programación del ESP32)
- Visual Studio Code (desarrollo general)
- Firebase (base de datos y comunicación en tiempo real)
- GitHub (control de versiones del proyecto)
- Wokwi (simulación inicial del sistema IoT)
- Herramienta de desarrollo de app móvil (Flutter / Android Studio, según implementación)
- Figma o herramienta de bocetado (diseño de interfaz de la aplicación)

Hardware:

- ESP32
- Sensores ultrasónicos
- Sensores de tapa
- Módulo relé

Herramientas:

- Computadoras personales
- Conexión a internet
- Multímetro (para pruebas eléctricas básicas)
- Simulador Wokwi (pruebas iniciales)
- Herramientas básicas de electrónica



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Información:

- Raza, A., & Ahmed, M. S. (2024). Smart water management systems using IoT technologies. <https://www.jspga.com/index.php/jspga/article/view/68>
- Khairullah, E. F., Alghamdi, A. M., Mojamed, M. M. A., & Zeadally, S. (2025). LoRaWAN-based smart water management IoT applications: a review. Journal Of Information And Telecommunication, 9(3), 420-446. <https://doi.org/10.1080/24751839.2025.2458889>
- Jan, F., Min-Allah, N., Saeed, S., Iqbal, S. Z., & Ahmed, R. (2022). IoT-Based Solutions to Monitor Water Level, Leakage, and Motor Control for Smart Water Tanks. Water, 14(3), 309. <https://doi.org/10.3390/w14030309>
- Jan, F., Min-Allah, N., Saeed, S., Iqbal, S. Z., & Ahmed, R. (2022). IoT-Based Solutions to Monitor Water Level, Leakage, and Motor Control for Smart Water Tanks. Water, 14(3), 309. <https://doi.org/10.3390/w14030309>
- Jan, F., Min-Allah, N., & Düşteğör, D. (2021). IoT Based Smart Water Quality Monitoring: Recent Techniques, Trends and Challenges for Domestic Applications. Water, 13(13), 1729. <https://doi.org/10.3390/w13131729>
- Singh, Y., & Walingo, T. (2024). Smart Water Quality Monitoring with IoT Wireless Sensor Networks. Sensors, 24(9), 2871. <https://doi.org/10.3390/s24092871>

Mentoría:

Zeús Emmanuel Gutierrez Cobián